Контрольная работа №1

В файле представлены варианты контрольной работы по темам, изученным в рамках практических занятий по дисциплине «Информатика». Каждый вариант включает пять заданий, предполагающих разработку программ:

1. Все задания выполняются на языке Python.

2. Каждое задание должно содержать самостоятельно реализованный алгоритм.

3. Исходные данные задаются непосредственно в программе либо вводятся пользователем в соответствии с условием.

4. Программа должна выводить результаты вычислений в понятном виде.

5. Использование готовых функций Python допускается, если это не заменяет алгоритм, который требуется реализовать самостоятельно.

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы.

Список вариантов

Вариант № 1 ..... **3**

Вариант № 2 ..... **6**

Вариант № 3 ..... **9**

Вариант № 4 ..... **12**

Вариант № 5 ..... **15**

Вариант № 6 ..... **18**

Вариант № 7 ..... **20**

Вариант № 8 ..... **22**

Вариант № 9 ..... **25**

Вариант № 10 ..... **28**

Вариант № 11 ..... **31**

Вариант № 12 ..... **34**

Вариант № 13 ..... **37**

Вариант № 14 ..... **40**

Вариант № 15 ..... **42**

Вариант № 16 ..... **45**

Вариант № 17 ..... **47**

Вариант № 18 ..... **50**

Вариант № 19 ..... **53**

Вариант № 20 ..... **55**

Вариант № 21 ..... **58**

Вариант № 22 ..... **61**

Вариант № 23 ..... **63**

Вариант № 24 ..... **66**

Вариант № 25 ..... **68**

Вариант № 26 ..... **71**

Вариант № 27 ..... **73**

Вариант № 28 ..... **76**

Вариант № 29 ..... **78**

Вариант № 30 ..... **81**

Вариант № 1

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 128 различных равновероятных сообщений.

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

`Сообщение: ABACABA`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Выполнить кодирование исходного сообщения, определить длину полученной битовой последовательности и реализовать алгоритм обратного декодирования. Вывести закодированное и восстановленное сообщения, проверить их соответствие.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование двоичного сообщения методом троирования и восстановление данных после возникновения ошибки.

Исходные данные:

`Двоичное сообщение: 10110`

При передаче происходит изменение второго бита во второй тройке.

Выполнить кодирование исходного сообщения методом троирования, смоделировать указанную битовую ошибку и вывести искажённую

последовательность. Реализовать алгоритм декодирования по правилу большинства, восстановить исходное сообщение и проверить корректность восстановления.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет сложение двух чисел в позиционной системе счисления с заданным основанием.

Исходные данные:

```
Основание системы счисления: 8
Первое число: 567
Второе число: 245
```

Реализовать поразрядный алгоритм сложения с обработкой переносов между разрядами. Вывести результат в восьмеричной системе счисления и определить количество возникших переносов. Проверить правильность результата с использованием десятичной системы счисления.

Ограничение: основное сложение необходимо реализовать без предварительного перевода чисел в десятичную систему. Перевод допускается только для проверки результата.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет арифметические операции над целыми числами в дополнительном коде при фиксированной разрядности и автоматически обнаруживает переполнение.

Исходные данные:

```
Разрядность: 8 бит
Первое число: 100
Второе число: 50
```

Реализовать преобразование положительных и отрицательных целых чисел в дополнительный код с проверкой допустимого диапазона значений. Выполнить сложение 100 + 50 и вычитание 100 − 50 через сложение с дополнительным кодом отрицательного числа.

Реализовать алгоритм обнаружения знакового переполнения. Вывести двоичные представления операндов, результаты арифметических операций и сообщения о наличии или отсутствии переполнения.

Ограничение: арифметические операции необходимо реализовать с учётом фиксированной разрядности машинного слова. Для определения переполнения необходимо использовать знаки операндов и результата.

Вариант № 2

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 256 различных равновероятных сообщений.

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода фиксированной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `BACABCA`

Алфавит: `{A, B, C}`

Использовать следующую таблицу кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Выполнить кодирование исходного сообщения, определить длину полученной битовой последовательности и реализовать обратное декодирование. Вывести закодированное и восстановленное сообщения, проверить их соответствие.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование двоичного сообщения с использованием бита чётности и проверку корректности передачи данных.

Исходные данные:

Двоичное сообщение: `1101011`

Выполнить вычисление контрольного бита и сформировать кодовое слово. Смоделировать изменение четвёртого бита полученного кодового слова и реализовать проверку чётности принятой последовательности.

Дополнительно смоделировать одновременное изменение второго и пятого битов исходного кодового слова. Определить, обнаруживаются ли ошибки в каждом случае, и вывести соответствующие сообщения.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод целого числа из десятичной системы счисления в систему с заданным основанием.

Исходные данные:

Число: `347`

Основание целевой системы счисления: `5`

Реализовать алгоритм последовательного деления на основание системы счисления с сохранением остатков. Вывести последовательность выполненных делений и полученное представление числа.

Реализовать обратный перевод результата в десятичную систему методом разложения по степеням основания и проверить корректность преобразования.

Ограничение: для основного перевода запрещается использовать встроенные функции, непосредственно преобразующие числа между системами счисления.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует представление вещественных чисел в формате с фиксированной точкой.

Исходные данные:

Число: `5.375`

Разрядность машинного слова: `8 бит`

Количество бит дробной части: `3`

Реализовать преобразование числа в двоичное представление с фиксированной точкой. Определить масштабный коэффициент, сформировать двоичный код и выполнить обратное восстановление десятичного значения.

Дополнительно выполнить кодирование чисел `5.3` и `5.7` в том же формате с округлением к ближайшему представимому значению. Для каждого числа определить абсолютную погрешность представления.

Вывести результаты преобразований и сравнить точность представления заданных чисел.

Вариант № 3

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника, формирующего четыре равновероятных сообщения.

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает объём представления текстового сообщения при использовании двоичного кода фиксированной длины и кодировки UTF-8.

Исходные данные:

Сообщение: `ABBCABA`

Алфавит: `{A, B, C}`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Закодировать сообщение двумя способами, определить объём каждого представления в битах и вычислить разницу между полученными значениями.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет расстояние Хэмминга между двумя двоичными словами одинаковой длины.

Исходные данные:

Первое слово: `10110110`

Второе слово: `10011101`

Выполнить побитное сравнение последовательностей, определить позиции различающихся битов и вычислить расстояние Хэмминга.

Дополнительно сформировать третье двоичное слово путём изменения двух битов первого слова в позициях 3 и 6. Вычислить расстояние Хэмминга между исходным и изменённым словами.

Вывести результаты всех сравнений.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет прямой перевод между системами счисления с основаниями, являющимися степенями двойки.

Исходные данные:

Двоичное число: `110101110101`

Выполнить перевод исходного числа в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления методом группировки бит.

Реализовать обратное преобразование полученных представлений в двоичную систему. Проверить совпадение восстановленных чисел с исходным.

Вывести группы бит, соответствующие цифры и результаты преобразований.

Ограничение: перевод необходимо выполнять без промежуточного преобразования всего числа в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует влияние порядка выполнения арифметических операций на точность вычислений с вещественными числами.

Исходные данные:

```
x = 1e16
```

Рассмотреть выражения:

```
(x + (-x)) + 1
x + ((-x) + 1)
```

Вычислить значения обоих выражений с использованием типа `float`.

Сравнить полученные результаты с математически точными значениями.

Определить абсолютную погрешность каждого результата и реализовать сравнение точности вычислений.

Дополнительно исследовать аналогичные выражения для значений `x = 1e12`, `x = 1e14` и `x = 1e18`.

Вывести результаты вычислений и определить, при каких значениях наблюдается потеря точности.

Вариант № 4

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 32 различных равновероятных сообщения.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `AABACABA`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и вычислить среднюю длину кодового слова.

Дополнительно определить объём представления этого же сообщения при использовании фиксированного двоичного кода длиной 2 бита на символ.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1011`

Реализовать формирование семибитного кодового слова с размещением контрольных битов в позициях 1, 2 и 4.

Смоделировать изменение пятого бита кодового слова. Вычислить синдром ошибки, определить позицию искажённого бита и выполнить исправление.

Вывести исходное кодовое слово, искажённую последовательность, значение синдрома и восстановленное сообщение.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное вычитание чисел в восьмеричной системе счисления.

Исходные данные:

Первое число: `754`

Второе число: `367`

Реализовать алгоритм вычитания с обработкой заимствований между разрядами.

Вывести результат в восьмеричной системе счисления и количество выполненных заимствований.

Проверить корректность вычислений путём перевода исходных чисел и результата в десятичную систему.

Ограничение: основное вычитание необходимо реализовать без предварительного перевода операндов в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует переполнение при выполнении арифметических операций в дополнительном коде.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Пары чисел:

```
(90, 60)
(-100, -40)
(70, -30)
```

Реализовать преобразование чисел в дополнительный код и выполнить сложение каждой пары с учётом фиксированной разрядности.

Для каждого случая определить наличие знакового переполнения по знакам операндов и результата.

Вывести двоичные представления чисел, полученные результаты и сообщения о наличии или отсутствии переполнения.

Дополнительно реализовать восстановление десятичного значения из полученного дополнительного кода.

Вариант № 5

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.5, 0.25, 0.125, 0.125]
```

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование сообщения с использованием двоичного кода фиксированной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `CADBAC`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10
D	11

Выполнить кодирование сообщения, определить длину полученной последовательности и реализовать обратное декодирование.

Вывести результаты преобразований и проверить корректность восстановления исходного сообщения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование двоичного сообщения методом троирования и восстановление данных после возникновения нескольких ошибок.

Исходные данные:

Сообщение: `11001`

Позиции искажённых битов в закодированной последовательности: `2`, `8`, `14`.

Выполнить троирование исходного сообщения, смоделировать указанные ошибки и реализовать декодирование по правилу большинства.

Вывести исходное, закодированное, искажённое и восстановленное сообщения.

Проверить корректность восстановления.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод целых чисел между позиционными системами счисления с произвольными основаниями от 2 до 16.

Исходные данные:

Число: `2B7`

Исходное основание: `16`

Целевое основание: `5`

Реализовать перевод исходного числа в десятичную систему методом разложения по степеням основания.

Затем выполнить перевод полученного значения в целевую систему методом последовательного деления.

Предусмотреть проверку допустимости цифр для исходного основания.

Вывести промежуточное десятичное значение, итоговое представление числа и результат обратной проверки.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает точность представления вещественных чисел при использовании фиксированной и плавающей точки.

Исходные данные:

Числа: `0.1`, `0.25`, `0.3`, `0.625`

Для представления с фиксированной точкой использовать 8-битный знаковый формат с четырьмя битами дробной части. Для представления с плавающей точкой использовать стандартный тип float языка Python.

Реализовать кодирование и обратное восстановление чисел в формате с фиксированной точкой. Для каждого числа вычислить абсолютную погрешность восстановленного значения относительно исходного десятичного числа.

Дополнительно вывести значения, представленные типом float, с точностью до 20 знаков после запятой и сравнить их с исходными десятичными значениями:

Например,

```
x = 0.1
print(f"{x:.20f}")
```

Вывести результаты в табличном виде и определить, какие числа представляются точно, а какие с погрешностью.

Вариант № 6

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет максимальную энтропию Шеннона для источника, содержащего 16 равновероятных сообщений.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает объём кодирования сообщения двумя способами.

Исходные данные:

Сообщение: `ABBACABBA`

Первый способ: фиксированный двоичный код длиной 2 бита на символ.

Второй способ: переменный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение обоими способами, определить длину каждой битовой последовательности и вычислить разницу между полученными объёмами.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет проверку и исправление одиночной ошибки в коде Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Принятое кодовое слово: `1010010`

Реализовать вычисление контрольных соотношений для позиций 1, 2 и 4.

Вычислить синдром, определить наличие и позицию одиночной ошибки и выполнить исправление при ненулевом синдроме.

Из исправленного кодового слова извлечь четыре информационных бита.

Вывести синдром, исправленное кодовое слово и восстановленные данные.

Условие: предполагается, что при передаче возникло не более одной битовой ошибки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное сложение чисел в системе счисления с основанием 6.

Исходные данные:

Первое число: `3542`

Второе число: `2154`

Реализовать алгоритм сложения с обработкой переносов между разрядами.

Вывести результат в системе счисления с основанием 6 и определить количество возникших переносов.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует накопление погрешности при многократном сложении вещественных чисел.

Исходные данные:

Число: `0.1`

Количество повторений: `100`, `1000`, `10000`.

Для каждого количества повторений вычислить сумму последовательным сложением и умножением.

Сравнить полученные результаты с математически точными значениями.

Вычислить абсолютную и относительную погрешности каждого способа. Вывести результаты в табличном виде и определить, как изменяется точность при увеличении количества операций.

Вариант № 7

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 1024 различных равновероятных сообщения.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует байтовое представление текстового сообщения в кодировке UTF-8.

Исходные данные:

Сообщение: `Hello!`

Выполнить кодирование сообщения в UTF-8, вывести последовательность байтов в шестнадцатеричном и двоичном виде.

Определить общий объём сообщения в байтах и битах.

Реализовать обратное декодирование и проверить восстановление исходного текста.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует возможности обнаружения ошибок с использованием бита чётности.

Исходные данные:

Сообщение: `1011010`

Сформировать кодовое слово с контрольным битом.

Смоделировать три случая передачи: без ошибок, с изменением одного бита в позиции 3 и с одновременным изменением битов в позициях 2 и 6.

Для каждого случая выполнить проверку чётности и определить, обнаруживается ли ошибка.

Вывести результаты всех проверок.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод числа из шестнадцатеричной системы счисления в восьмеричную через двоичное представление.

Исходные данные:

Шестнадцатеричное число: `3AF`

Преобразовать каждую шестнадцатеричную цифру в соответствующую группу из четырёх битов.

Выполнить группировку полученной последовательности по три бита и сформировать восьмеричное представление числа.

Реализовать обратный перевод из восьмеричной системы в шестнадцатеричную и проверить корректность результата.

Ограничение: перевод необходимо выполнять без промежуточного вычисления десятичного значения всего числа.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет сложение и вычитание отрицательных целых чисел в дополнительном коде.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Первое число: `-75`

Второе число: `-60`

Реализовать преобразование чисел в дополнительный код.

Выполнить сложение двух чисел и вычитание второго числа из первого с учётом фиксированной разрядности.

Для каждой операции определить наличие знакового переполнения.

Вывести двоичные представления операндов, результаты вычислений и восстановленные десятичные значения.

Вариант № 8

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.6, 0.3, 0.1]
```

Вывести результат в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `ABCABCAB`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать исходное сообщение, определить общий объём представления и вычислить среднюю длину кодового слова.

Реализовать декодирование полученной последовательности и проверить корректность восстановления сообщения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1101`

Позиция ошибки: `3`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), вычислив контрольные биты.

Смоделировать изменение третьего бита, вычислить синдром и определить позицию ошибки.

Выполнить исправление и восстановить исходные четыре информационных бита.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод десятичного числа в позиционную систему счисления методом разложения по степеням основания.

Исходные данные:

Число: `589`

Основание целевой системы счисления: `7`

Определить наибольшую степень основания, не превышающую исходное число.

Последовательно вычислить коэффициенты при степенях основания и сформировать представление числа.

Вывести найденные коэффициенты и итоговый результат.

Выполнить проверку корректности обратным переводом в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует влияние количества дробных битов на точность представления чисел с фиксированной точкой.

Исходные данные:

Число: `3.7`

Разрядность: `16 бит`

Количество дробных битов: `2`, `4`, `6`, `8`.

Для каждого варианта выполнить масштабирование числа, округление до ближайшего представимого значения и формирование двоичного кода.

Восстановить десятичное значение и вычислить абсолютную погрешность представления.

Вывести результаты для всех вариантов и определить, при каком количестве дробных битов достигается наименьшая погрешность.

Вариант № 9

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 64 равновероятных сообщения.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование текстового сообщения с использованием фиксированного двоичного кода.

Исходные данные:

Сообщение: `DABCAD`

Алфавит: `{A, B, C, D}`

Использовать таблицу кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10
D	11

Закодировать сообщение, определить объём полученной последовательности в битах и реализовать обратное декодирование.

Вывести исходное, закодированное и восстановленное сообщения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет расстояние Хэмминга между двоичными словами и определяет позиции различающихся битов.

Исходные данные:

Первое слово: `11010110`

Второе слово: `10011100`

Третье слово: `11100111`

Вычислить расстояния Хэмминга для всех трёх пар слов.

Для каждой пары определить позиции различающихся битов.

Найти минимальное расстояние среди заданных слов и определить, сколько ошибок гарантированно может обнаруживать и исправлять код, если эти три слова образуют всё множество допустимых кодовых слов.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное сложение и вычитание чисел в системе счисления с основанием 5.

Исходные данные:

Первое число: `4321`

Второе число: `1234`

Реализовать алгоритмы сложения и вычитания с обработкой переносов и заимствований.

Вывести результаты обеих операций в исходной системе счисления.

Определить количество переносов при сложении и заимствований при вычитании.

Выполнить программную проверку результатов.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует потерю точности при арифметических операциях с вещественными числами различного масштаба.

Исходные данные:

Значения `x`:

`1e10`, `1e12`, `1e14`, `1e16`, `1e18`.

Для каждого значения вычислить выражение:

`(x + 1) - x`

Сравнить полученные результаты с математически точными значениями.

Вычислить абсолютную и относительную погрешности результатов.

Дополнительно реализовать проверку, сохраняется ли прибавленная единица при выполнении операции `x + 1`.

Вывести результаты в табличном виде и определить значения x, при которых наблюдается потеря точности.

Вариант № 10

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.7, 0.1, 0.1, 0.1]
```

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает кодирование сообщения фиксированным и переменным двоичными кодами.

Исходные данные:

Сообщение: `AAABACAA`

Фиксированный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Переменный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение обоими способами.

Определить длину каждой битовой последовательности и вычислить экономию битов при использовании более компактного представления.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `0110`

Позиция ошибки: `7`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), разместив информационные и контрольные биты в соответствующих позициях.

Смоделировать изменение седьмого бита.

Вычислить синдром, определить позицию ошибки и выполнить исправление.

Из исправленного кодового слова извлечь информационные биты и проверить совпадение с исходным сообщением.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет преобразование отрицательного целого числа в прямой, обратный и дополнительный коды.

Исходные данные:

Число: `-45`

Разрядность: `8 бит`

Реализовать формирование прямого кода с использованием знакового разряда.

Вычислить обратный код путём инверсии битов положительного числа и дополнительный код путём прибавления единицы к обратному коду.

Вывести все три представления.

Дополнительно реализовать обратное восстановление десятичного значения из каждого кода и проверить корректность преобразований.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует представление вещественного числа в нормализованной двоичной форме.

Исходные данные:

Числа: `12.75`, `10.5`, `3.625`, `0.375`.

Для каждого числа реализовать преобразование целой и дробной частей в двоичную систему счисления.

Сформировать нормализованное представление вида:

`1.xxxxx × 2^E`

Определить двоичную мантиссу и порядок.

Выполнить обратное восстановление десятичного значения и проверить корректность преобразования.

Дополнительно сравнить полученные порядки с результатами функции `math.frexp()`, учитывая различие в нормализации мантиссы.

Вариант № 11

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 512 различных равновероятных сообщений.

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `BACABABA`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и вычислить среднюю длину кодового слова.

Реализовать обратное декодирование и проверить корректность восстановления исходного сообщения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование двоичного сообщения методом троирования и исследует возможность исправления ошибок.

Исходные данные:

Сообщение: `10101`

Рассмотреть два случая искажения закодированной последовательности:

Первый случай: изменение одного бита в первой тройке.

Второй случай: изменение двух битов в первой тройке.

Для каждого случая выполнить декодирование по правилу большинства.

Вывести исходное, закодированное, искажённое и восстановленное сообщения.

Определить, в каком случае исходные данные восстановлены корректно.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод двоичного числа в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления методом группировки бит.

Исходные данные:

Двоичное число: `10110101101`

Реализовать дополнение исходной последовательности ведущими нулями до длины, кратной трём и четырём битам соответственно.

Выполнить группировку и преобразование каждой группы в цифру соответствующей системы счисления.

Вывести полученные представления числа.

Реализовать обратное преобразование и проверить сохранение числового значения при отбрасывании добавленных ведущих нулей.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет арифметические операции над целыми числами в дополнительном коде при фиксированной разрядности.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Первое число: `-90`

Второе число: `35`

Реализовать преобразование исходных чисел в дополнительный код.

Выполнить сложение и вычитание чисел с учётом фиксированной разрядности.

Для каждой операции определить наличие знакового переполнения.

Вывести двоичные представления операндов и результатов, восстановить десятичные значения.

Дополнительно проверить корректность вычислений путём сравнения с математическими результатами операций.

Вариант № 12

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.4, 0.3, 0.2, 0.1]
```

Вывести полученное значение в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование сообщения с использованием двоичного кода фиксированной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `DCABACD`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10
D	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и реализовать обратное декодирование.

Вывести закодированное и восстановленное сообщения, проверить их соответствие.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1001`

Позиция ошибки: `6`

Сформировать семибитное кодовое слово с размещением контрольных битов в позициях 1, 2 и 4.

Смоделировать изменение шестого бита, вычислить синдром ошибки и определить позицию искажённого бита.

Выполнить исправление и восстановить исходное информационное слово.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное сложение чисел в шестнадцатеричной системе счисления.

Исходные данные:

Первое число: `A7F`

Второе число: `3D8`

Реализовать алгоритм сложения с обработкой переносов между разрядами.

Вывести результат в шестнадцатеричной системе счисления и определить количество возникших переносов.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Ограничение: основное сложение необходимо реализовать без предварительного перевода чисел в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует переполнение при выполнении операций вычитания в дополнительном коде.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Пары чисел:

```
(100, -50)
(-100, 50)
(70, 30)
```

Для каждой пары сформировать двоичные представления операндов в дополнительном коде.

Выполнить вычитание первого и второго чисел через сложение с дополнительным кодом противоположного числа.

Определить наличие знакового переполнения и восстановить десятичные значения полученных результатов.

Вывести результаты вычислений и сообщения о переполнении.

Вариант № 13

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 2048 равновероятных сообщений.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает объём кодирования текстового сообщения фиксированным и переменным двоичными кодами.

Исходные данные:

Сообщение: `AABBCABAA`

Фиксированный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Переменный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение обоими способами, определить длину каждой битовой последовательности и вычислить разницу между полученными объёмами.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет расстояние Хэмминга между двоичными словами и определяет позиции различающихся битов.

Исходные данные:

Первое слово: `10111001`

Второе слово: `10010111`

Третье слово: `11110001`

Вычислить расстояния Хэмминга для всех трёх пар слов.

Для каждой пары определить позиции различающихся битов.

Найти минимальное расстояние среди заданных слов и определить гарантированные возможности обнаружения и исправления ошибок, если эти три слова образуют всё множество допустимых кодовых слов.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод числа между позиционными системами счисления с основаниями от 2 до 16.

Исходные данные:

Число: `1C9`

Исходное основание: `16`

Целевое основание: `7`

Реализовать перевод исходного числа в десятичную систему методом разложения по степеням основания.

Выполнить перевод полученного значения в целевую систему методом последовательного деления.

Предусмотреть проверку допустимости цифр исходного числа.

Вывести промежуточное десятичное значение, результат преобразования и результат обратной проверки.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает точность представления вещественных чисел при использовании фиксированной и плавающей точки.

Исходные данные:

Числа: `0.1`, `0.2`, `0.3`, `0.625`.

Для представления с фиксированной точкой использовать 8-битный знаковый формат с четырьмя битами дробной части. Для представления с плавающей точкой использовать стандартный тип float языка Python.

Реализовать кодирование и обратное восстановление чисел в формате с фиксированной точкой. Для каждого числа вычислить абсолютную погрешность восстановленного значения относительно исходного десятичного числа.

Дополнительно вывести значения, представленные типом float, с точностью до 20 знаков после запятой и сравнить их с исходными десятичными значениями:

Например,

```
x = 0.1
print(f"{x:.20f}")
```

Вывести результаты в табличном виде и определить, какие числа представляются точно, а какие с погрешностью.

Вариант № 14

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.5, 0.3, 0.2]
```

Вывести результат в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует представление текстового сообщения в кодировке UTF-8.

Исходные данные:

Сообщение: `Python 3`

Выполнить кодирование сообщения в UTF-8, вывести последовательность байтов в двоичном и шестнадцатеричном виде.

Определить объём сообщения в байтах и битах.

Реализовать обратное декодирование и проверить восстановление исходного текста.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование двоичного сообщения методом троирования и восстановление данных после возникновения ошибок.

Исходные данные:

Сообщение: `10011`

Позиции искажённых битов в закодированной последовательности: `1`, `7`, `13`.

Выполнить троирование исходного сообщения, смоделировать указанные ошибки и реализовать декодирование по правилу большинства.

Вывести исходное, закодированное, искажённое и восстановленное сообщения.

Проверить корректность восстановления.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод десятичного числа в систему счисления с основанием 9.

Исходные данные:

Число: `725`

Реализовать алгоритм последовательного деления на основание системы счисления с сохранением остатков.

Вывести последовательность выполненных делений и полученное представление числа.

Реализовать обратный перевод методом разложения по степеням основания и проверить корректность преобразования.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует накопление погрешности при вычислении суммы вещественных чисел.

Исходные данные:

Последовательность: `0.1`, `0.2`, `0.3`, `0.4`, `0.5`.

Вычислить сумму последовательным сложением элементов слева направо и справа налево.

Дополнительно вычислить сумму с использованием функции `math.fsum()`.

Для каждого способа определить абсолютную погрешность и сравнить результаты вычислений.

Вариант № 15

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 4096 равновероятных сообщений.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `CABACABA`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и вычислить среднюю длину кодового слова.

Реализовать обратное декодирование и проверить корректность восстановления сообщения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1110`

Позиция ошибки: `2`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), разместив информационные и контрольные биты в соответствующих позициях.

Смоделировать изменение второго бита, вычислить синдром и определить позицию ошибки.

Выполнить исправление и восстановить исходное информационное слово.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное вычитание чисел в шестнадцатеричной системе счисления.

Исходные данные:

Первое число: `B42`

Второе число: `5A7`

Реализовать алгоритм вычитания с обработкой заимствований между разрядами.

Вывести результат в шестнадцатеричной системе счисления и определить количество выполненных заимствований.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Ограничение: основное вычитание необходимо реализовать без предварительного перевода операндов в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет арифметические операции над целыми числами в дополнительном коде при фиксированной разрядности.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Первое число: `85`

Второе число: `-60`

Реализовать преобразование исходных чисел в дополнительный код.

Выполнить сложение и вычитание чисел с учётом фиксированной разрядности.

Для каждой операции определить наличие знакового переполнения.

Вывести двоичные представления операндов, результаты вычислений и восстановленные десятичные значения.

Дополнительно сравнить полученные результаты с математическими значениями операций.

Вариант № 16

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.4, 0.4, 0.1, 0.1]
```

Вывести полученное значение в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает объём представления текстового сообщения при использовании фиксированного двоичного кода и кодировки UTF-8.

Исходные данные:

Сообщение: `ABCACABB`

Алфавит: `{A, B, C}`

Таблица фиксированного кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Закодировать сообщение обоими способами, определить объём каждого представления в битах и вычислить разницу между полученными значениями.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет проверку и исправление одиночной ошибки в коде Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Принятое кодовое слово: `0111101`

Реализовать вычисление контрольных соотношений для позиций 1, 2 и 4.

Вычислить синдром, определить наличие и позицию одиночной ошибки и выполнить исправление при ненулевом синдроме.

Из исправленного кодового слова извлечь четыре информационных бита.

Вывести синдром, исправленное кодовое слово и восстановленные данные.

Условие: предполагается, что при передаче возникло не более одной битовой ошибки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное сложение чисел в системе счисления с основанием 7.

Исходные данные:

Первое число: `4563`

Второе число: `2354`

Реализовать алгоритм сложения с обработкой переносов между разрядами.

Вывести результат в системе счисления с основанием 7 и определить количество возникших переносов.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует влияние порядка сложения вещественных чисел на точность результата.

Исходные данные:

Числа: `1e16`, `1.0`, `-1e16`.

Вычислить сумму в исходном порядке, в обратном порядке и в порядке возрастания абсолютных значений элементов.

Дополнительно вычислить сумму с использованием функции `math.fsum()`.

Для каждого способа определить абсолютную погрешность и сравнить результаты.

Вариант № 17

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 128 равновероятных сообщений.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование сообщения с использованием двоичного кода фиксированной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `ABCDDCBA`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10
D	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и реализовать обратное декодирование.

Вывести закодированное и восстановленное сообщения, проверить их соответствие.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует возможности обнаружения ошибок с использованием бита чётности.

Исходные данные:

Сообщение: `1110101`

Сформировать кодовое слово с контрольным битом.

Смоделировать три случая передачи: без ошибок, с изменением одного бита в позиции 5 и с одновременным изменением битов в позициях 1 и 7.

Для каждого случая выполнить проверку чётности и определить, обнаруживается ли ошибка.

Вывести результаты всех проверок.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод числа из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную через двоичное представление.

Исходные данные:

Восьмеричное число: `5736`

Преобразовать каждую восьмеричную цифру в соответствующую группу из трёх битов.

Выполнить группировку полученной последовательности по четыре бита и сформировать шестнадцатеричное представление числа.

Реализовать обратный перевод из шестнадцатеричной системы в восьмеричную и проверить корректность результата.

Ограничение: перевод необходимо выполнять без промежуточного вычисления десятичного значения всего числа.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует представление вещественных чисел в формате с фиксированной точкой.

Исходные данные:

Числа: `2.25`, `3.6`, `5.125`, `7.9`.

Разрядность: `16 бит`

Количество бит дробной части: `4`

Для каждого числа выполнить масштабирование, округление до ближайшего представимого значения и формирование двоичного кода.

Реализовать обратное восстановление десятичного значения.

Определить абсолютную погрешность каждого представления и вывести результаты сравнения.

Вариант № 18

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]
```

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `ABACABAC`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и вычислить среднюю длину кодового слова.

Дополнительно определить объём представления этого же сообщения при использовании фиксированного двоичного кода длиной 2 бита на символ.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `0101`

Позиция ошибки: `4`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), вычислив контрольные биты.

Смоделировать изменение четвёртого бита, вычислить синдром и определить позицию ошибки.

Выполнить исправление и восстановить исходные четыре информационных бита.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод десятичного числа в систему счисления с основанием 11.

Исходные данные:

Число: `987`

Для обозначения цифры со значением 10 использовать символ `A`.

Реализовать алгоритм последовательного деления на основание системы счисления с сохранением остатков.

Вывести последовательность выполненных делений и полученное представление числа.

Реализовать обратный перевод методом разложения по степеням основания и проверить корректность преобразования.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует переполнение при выполнении арифметических операций в дополнительном коде.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Пары чисел:

```
(110, 30)
(-90, -50)
(60, -20)
```

Реализовать преобразование чисел в дополнительный код и выполнить сложение каждой пары с учётом фиксированной разрядности.

Для каждого случая определить наличие знакового переполнения по знакам операндов и результата.

Вывести двоичные представления чисел, результаты вычислений и сообщения о переполнении.

Дополнительно восстановить десятичные значения полученных результатов.

Вариант № 19

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 8192 равновероятных сообщения.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует байтовое представление текстового сообщения в кодировке UTF-8.

Исходные данные:

Сообщение: `Data 2026`

Выполнить кодирование сообщения в UTF-8, вывести последовательность байтов в двоичном и шестнадцатеричном виде.

Определить общий объём сообщения в байтах и битах.

Реализовать обратное декодирование и проверить восстановление исходного текста.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет расстояние Хэмминга между двоичными словами и определяет позиции различающихся битов.

Исходные данные:

Первое слово: `11001011`

Второе слово: `10011001`

Третье слово: `11101110`

Вычислить расстояния Хэмминга для всех трёх пар слов.

Для каждой пары определить позиции различающихся битов.

Найти минимальное расстояние среди заданных слов и определить гарантированные возможности обнаружения и исправления ошибок, если эти три слова образуют всё множество допустимых кодовых слов.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное сложение и вычитание чисел в восьмеричной системе счисления.

Исходные данные:

Первое число: `6754`

Второе число: `2476`

Реализовать алгоритмы сложения и вычитания с обработкой переносов и заимствований между разрядами.

Вывести результаты обеих операций в восьмеричной системе счисления.

Определить количество переносов при сложении и заимствований при вычитании.

Выполнить программную проверку результатов.

Задание 5 (5 баллов)

Напишите программу на Python, которая показывает, что вещественные числа не всегда хранятся в компьютере абсолютно точно.

Исходные данные: `1.1`, `2.2`, `3.3`, `4.4`.

Необходимо:

1. Вывести результат сложения.

2. Сравнить полученный результат с эталоном с помощью оператора ==.

3. Вычислить абсолютную разницу между результатом сложения и числом 0.3 с помощью функции abs().

4. Объяснить, почему результат сравнения может оказаться False.

Вариант № 20

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.6, 0.2, 0.1, 0.1]
```

Вывести полученное значение в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает кодирование сообщения фиксированным и переменным двоичными кодами.

Исходные данные:

Сообщение: `AAABBAAC`

Фиксированный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Переменный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение обоими способами.

Определить длину каждой битовой последовательности и вычислить экономию битов при использовании более компактного представления.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1010`

Позиция ошибки: `1`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), разместив информационные и контрольные биты в соответствующих позициях.

Смоделировать изменение первого бита.

Вычислить синдром, определить позицию ошибки и выполнить исправление.

Из исправленного кодового слова извлечь информационные биты и проверить совпадение с исходным сообщением.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет преобразование отрицательного целого числа в прямой, обратный и дополнительный коды.

Исходные данные:

Число: `-73`

Разрядность: `8 бит`

Реализовать формирование прямого кода с использованием знакового разряда.

Вычислить обратный код путём инверсии битов положительного числа и дополнительный код путём прибавления единицы к обратному коду.

Вывести все три представления.

Дополнительно реализовать обратное восстановление десятичного значения из каждого кода и проверить корректность преобразований.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует влияние количества дробных битов на точность представления вещественных чисел с фиксированной точкой.

Исходные данные:

Число: `6.35`

Разрядность: 16 бит

Количество дробных битов: 2, 4, 6, 8.

Для каждого варианта выполнить масштабирование числа, округление до ближайшего представимого значения и формирование двоичного кода.

Восстановить десятичное значение и вычислить абсолютную погрешность представления.

Вывести результаты для всех вариантов и определить, при каком количестве дробных битов достигается наименьшая погрешность.

Вариант № 21

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 256 различных равновероятных сообщений.

Вывести полученное значение в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `ABACABCA`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Выполнить кодирование сообщения, определить длину полученной битовой последовательности и реализовать обратное декодирование.

Вывести закодированное и восстановленное сообщения, проверить их соответствие.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1100`

Позиция ошибки: `5`

Сформировать семибитное кодовое слово с размещением контрольных битов в позициях 1, 2 и 4.

Смоделировать изменение пятого бита, вычислить синдром ошибки и определить позицию искажённого бита.

Выполнить исправление и восстановить исходное информационное слово.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное сложение чисел в восьмеричной системе счисления.

Исходные данные:

Первое число: `647`

Второе число: `275`

Реализовать алгоритм сложения с обработкой переносов между разрядами.

Вывести результат в восьмеричной системе счисления и определить количество возникших переносов.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Ограничение: основное сложение необходимо реализовать без предварительного перевода чисел в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует переполнение при выполнении арифметических операций в дополнительном коде.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Пары чисел:

```
(95, 45)
(-110, -30)
(80, -50)
```

Реализовать преобразование чисел в дополнительный код и выполнить сложение каждой пары с учётом фиксированной разрядности.

Для каждого случая определить наличие знакового переполнения по знакам операндов и результата.

Вывести двоичные представления чисел, результаты вычислений и сообщения о переполнении.

Дополнительно восстановить десятичные значения полученных результатов.

Вариант № 22

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.5, 0.2, 0.2, 0.1]
```

Вывести полученное значение в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование сообщения с использованием двоичного кода фиксированной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `BCDABCD`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10
D	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и реализовать обратное декодирование.

Вывести закодированное и восстановленное сообщения, проверить их соответствие.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование двоичного сообщения методом троирования и восстановление данных после возникновения ошибок.

Исходные данные:

Сообщение: `10110`

Позиции искажённых битов в закодированной последовательности: `3`, `8`, `13`.

Выполнить троирование исходного сообщения, смоделировать указанные ошибки и реализовать декодирование по правилу большинства.

Вывести исходное, закодированное, искажённое и восстановленное сообщения.

Проверить корректность восстановления.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод целого числа из десятичной системы счисления в систему с основанием 6.

Исходные данные:

Число: `458`

Реализовать алгоритм последовательного деления на основание системы счисления с сохранением остатков.

Вывести последовательность выполненных делений и полученное представление числа.

Реализовать обратный перевод результата в десятичную систему методом разложения по степеням основания и проверить корректность преобразования.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует влияние количества дробных битов на точность представления вещественного числа с фиксированной точкой.

Исходные данные:

Число: `4.3`

Разрядность: `16 бит`

Количество дробных битов: `2`, `4`, `6`, `8`.

Для каждого варианта выполнить масштабирование числа, округление до ближайшего представимого значения и формирование двоичного кода.

Восстановить десятичное значение и вычислить абсолютную погрешность представления.

Вывести результаты для всех вариантов и определить, при каком количестве дробных битов достигается наименьшая погрешность.

Вариант № 23

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 1024 различных равновероятных сообщения.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает объём кодирования текстового сообщения фиксированным и переменным двоичными кодами.

Исходные данные:

Сообщение: `AAABACABA`

Фиксированный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Переменный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение обоими способами, определить длину каждой битовой последовательности и вычислить разницу между полученными объёмами.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет расстояние Хэмминга между двоичными словами и определяет позиции различающихся битов.

Исходные данные:

Первое слово: `10101101`

Второе слово: `10011011`

Третье слово: `11100101`

Вычислить расстояния Хэмминга для всех трёх пар слов.

Для каждой пары определить позиции различающихся битов.

Найти минимальное расстояние среди заданных слов и определить гарантированные возможности обнаружения и исправления ошибок, если эти три слова образуют всё множество допустимых кодовых слов.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод числа из шестнадцатеричной системы счисления в восьмеричную через двоичное представление.

Исходные данные:

Шестнадцатеричное число: `4D7`

Преобразовать каждую шестнадцатеричную цифру в соответствующую группу из четырёх битов.

Выполнить группировку полученной последовательности по три бита и сформировать восьмеричное представление числа.

Реализовать обратный перевод из восьмеричной системы в шестнадцатеричную и проверить корректность результата.

Ограничение: перевод необходимо выполнять без промежуточного вычисления десятичного значения всего числа.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует потерю точности при выполнении арифметических операций с вещественными числами.

Исходные данные:

Значения `x`: `1e10`, `1e12`, `1e14`, `1e16`, `1e18`.

Для каждого значения вычислить выражение:

```
(x + 1) - x
```

Сравнить полученный результат с математически точным значением `1`.

Вычислить абсолютную погрешность для каждого случая.

Дополнительно реализовать проверку, сохраняется ли прибавленная единица при выполнении операции `x + 1`.

Вывести результаты в табличном виде и определить значения `x`, при которых наблюдается потеря точности.

Вариант № 24

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.4, 0.4, 0.2]
```

Вывести результат в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует байтовое представление текстового сообщения в кодировке UTF-8.

Исходные данные:

Сообщение: `Hello 2026`

Выполнить кодирование сообщения в UTF-8, вывести последовательность байтов в двоичном и шестнадцатеричном виде.

Определить общий объём сообщения в байтах и битах.

Реализовать обратное декодирование и проверить восстановление исходного текста.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `0011`

Позиция ошибки: `7`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), разместив контрольные биты в позициях 1, 2 и 4.

Смоделировать изменение седьмого бита, вычислить синдром и определить позицию ошибки.

Выполнить исправление и восстановить исходное информационное слово.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное вычитание чисел в системе счисления с основанием 7.

Исходные данные:

Первое число: `6542`

Второе число: `2365`

Реализовать алгоритм вычитания с обработкой заимствований между разрядами.

Вывести результат в системе счисления с основанием 7 и определить количество выполненных заимствований.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Ограничение: основное вычитание необходимо реализовать без предварительного перевода операндов в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет арифметические операции над целыми числами в дополнительном коде при фиксированной разрядности.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Первое число: `-85`

Второе число: `-55`

Реализовать преобразование чисел в дополнительный код.

Выполнить сложение и вычитание чисел с учётом фиксированной разрядности.

Для каждой операции определить наличие знакового переполнения.

Вывести двоичные представления операндов, результаты вычислений и восстановленные десятичные значения.

Вариант № 25

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 4096 равновероятных сообщений.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `CABABACA`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и вычислить среднюю длину кодового слова.

Реализовать обратное декодирование и проверить корректность восстановления сообщения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует возможности обнаружения ошибок с использованием бита чётности.

Исходные данные:

Сообщение: `1011101`

Сформировать кодовое слово с контрольным битом.

Смоделировать три случая передачи: без ошибок, с изменением одного бита в позиции 4 и с одновременным изменением битов в позициях 2 и 7.

Для каждого случая выполнить проверку чётности и определить, обнаруживается ли ошибка.

Вывести результаты всех проверок.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод числа из восьмеричной системы счисления в шестнадцатеричную через двоичное представление.

Исходные данные:

Восьмеричное число: `6547`

Преобразовать каждую восьмеричную цифру в соответствующую группу из трёх битов.

Выполнить группировку полученной последовательности по четыре бита и сформировать шестнадцатеричное представление числа.

Реализовать обратный перевод из шестнадцатеричной системы в восьмеричную и проверить корректность результата.

Ограничение: перевод необходимо выполнять без промежуточного вычисления десятичного значения всего числа.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует накопление погрешности при многократном сложении вещественных чисел.

Исходные данные:

Число: `0.2`

Количество повторений: `100`, `1000`, `10000`.

Для каждого количества повторений вычислить сумму двумя способами: последовательным сложением в цикле и умножением числа на количество повторений.

Сравнить полученные результаты с математически точными значениями `20`, `200` и `2000`.

Вычислить абсолютную погрешность каждого способа.

Вывести результаты в табличном виде и определить, как изменяется погрешность при увеличении количества операций.

Вариант № 26

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.5, 0.25, 0.15, 0.1]
```

Вывести полученное значение в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование сообщения с использованием двоичного кода фиксированной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `DABCCBAD`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10
D	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и реализовать обратное декодирование.

Вывести закодированное и восстановленное сообщения, проверить их соответствие.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `0111`

Позиция ошибки: `6`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), разместив информационные и контрольные биты в соответствующих позициях.

Смоделировать изменение шестого бита, вычислить синдром и определить позицию ошибки.

Выполнить исправление и восстановить исходное информационное слово.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод десятичного числа в систему счисления с основанием 12.

Исходные данные:

Число: `1357`

Для обозначения цифр со значениями 10 и 11 использовать символы `A` и `B`.

Реализовать алгоритм последовательного деления на основание системы счисления с сохранением остатков.

Вывести последовательность выполненных делений и полученное представление числа.

Реализовать обратный перевод методом разложения по степеням основания и проверить корректность преобразования.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует представление вещественных чисел с фиксированной точкой.

Исходные данные:

Числа: `1.25`, `2.3`, `4.625`, `6.7`.

Разрядность: `16 бит`

Количество бит дробной части: `4`

Для каждого числа выполнить масштабирование, округление до ближайшего представимого значения и формирование двоичного кода.

Реализовать обратное восстановление десятичного значения.

Определить абсолютную погрешность каждого представления и вывести результаты сравнения.

Вариант № 27

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 8192 равновероятных сообщения.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает объём кодирования текстового сообщения фиксированным и переменным двоичными кодами.

Исходные данные:

Сообщение: `AABCABAAA`

Фиксированный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Переменный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение обоими способами, определить длину каждой битовой последовательности и вычислить разницу между полученными объёмами.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет расстояние Хэмминга между двоичными словами и определяет позиции различающихся битов.

Исходные данные:

Первое слово: `11101001`

Второе слово: `10111011`

Третье слово: `11000111`

Вычислить расстояния Хэмминга для всех трёх пар слов.

Для каждой пары определить позиции различающихся битов.

Найти минимальное расстояние среди заданных слов и определить гарантированные возможности обнаружения и исправления ошибок, если эти три слова образуют всё множество допустимых кодовых слов.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное сложение чисел в шестнадцатеричной системе счисления.

Исходные данные:

Первое число: `8CF`

Второе число: `5A6`

Реализовать алгоритм сложения с обработкой переносов между разрядами.

Вывести результат в шестнадцатеричной системе счисления и определить количество возникших переносов.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Ограничение: основное сложение необходимо реализовать без предварительного перевода чисел в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует влияние порядка выполнения арифметических операций на точность вычислений с вещественными числами.

Исходные данные:

Значения `x`: `1e12`, `1e14`, `1e16`, `1e18`.

Для каждого значения вычислить выражения:

```
(x + (-x)) + 1
```

`x + ((-x) + 1)`

Сравнить результаты с математически точным значением `1`.

Вычислить абсолютную погрешность каждого результата.

Вывести результаты в табличном виде и определить, при каких значениях наблюдается потеря точности.

Вариант № 28

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.3, 0.3, 0.2, 0.2]
```

Вывести результат в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует представление текстового сообщения в кодировке UTF-8.

Исходные данные:

Сообщение: `Code 67`

Выполнить кодирование сообщения в UTF-8, вывести последовательность байтов в двоичном и шестнадцатеричном виде.

Определить общий объём сообщения в байтах и битах.

Реализовать обратное декодирование и проверить восстановление исходного текста.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование двоичного сообщения методом троирования и восстановление данных после возникновения ошибок.

Исходные данные:

Сообщение: `01101`

Позиции искажённых битов в закодированной последовательности: `2`, `9`, `14`.

Выполнить троирование исходного сообщения, смоделировать указанные ошибки и реализовать декодирование по правилу большинства.

Вывести исходное, закодированное, искажённое и восстановленное сообщения.

Проверить корректность восстановления.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет перевод числа между позиционными системами счисления с основаниями от 2 до 16.

Исходные данные:

Число: `3A5`

Исходное основание: `16`

Целевое основание: `6`

Реализовать перевод исходного числа в десятичную систему методом разложения по степеням основания.

Выполнить перевод полученного значения в целевую систему методом последовательного деления.

Предусмотреть проверку допустимости цифр исходного числа.

Вывести промежуточное десятичное значение, результат преобразования и результат обратной проверки.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет арифметические операции над целыми числами в дополнительном коде при фиксированной разрядности.

Исходные данные:

Разрядность: `8 бит`

Первое число: `105`

Второе число: `45`

Реализовать преобразование чисел в дополнительный код.

Выполнить сложение и вычитание чисел с учётом фиксированной разрядности.

Для каждой операции определить наличие знакового переполнения.

Вывести двоичные представления операндов, результаты вычислений и восстановленные десятичные значения.

Вариант № 29

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет количество информации по формуле Хартли для источника, формирующего 16384 равновероятных сообщения.

Вывести результат в битах.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и декодирование текстового сообщения с использованием двоичного кода переменной длины.

Исходные данные:

Сообщение: `BACABCAB`

Таблица кодирования:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать исходное сообщение, определить длину полученной битовой последовательности и вычислить среднюю длину кодового слова.

Реализовать обратное декодирование и проверить корректность восстановления сообщения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1000`

Позиция ошибки: `3`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), разместив информационные и контрольные биты в соответствующих позициях.

Смоделировать изменение третьего бита, вычислить синдром и определить позицию ошибки.

Выполнить исправление и восстановить исходное информационное слово.

Вывести результаты каждого этапа обработки.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет поразрядное вычитание чисел в восьмеричной системе счисления.

Исходные данные:

Первое число: `7652`

Второе число: `3475`

Реализовать алгоритм вычитания с обработкой заимствований между разрядами.

Вывести результат в восьмеричной системе счисления и определить количество выполненных заимствований.

Выполнить проверку результата с использованием десятичной системы счисления.

Ограничение: основное вычитание необходимо реализовать без предварительного перевода операндов в десятичную систему.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует представление вещественных чисел с фиксированной точкой.

Исходные данные:

Числа: `2.125`, `3.3`, `5.75`, `7.6`.

Разрядность: `16 бит`

Количество бит дробной части: `4`

Для каждого числа выполнить масштабирование, округление до ближайшего представимого значения и формирование двоичного кода.

Реализовать обратное восстановление десятичного значения.

Определить абсолютную погрешность каждого представления и вывести результаты сравнения.

Вариант № 30

Задание 1 (1 балл)

Реализовать программу на языке Python, которая вычисляет энтропию Шеннона для источника с вероятностями сообщений:

```
p = [0.4, 0.25, 0.2, 0.15]
```

Вывести полученное значение в битах с точностью до четырёх знаков после запятой.

Задание 2 (2 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая сравнивает кодирование сообщения фиксированным и переменным двоичными кодами.

Исходные данные:

Сообщение: `AAABCABA`

Фиксированный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	00
B	01
C	10

Переменный код:

Символ	**Кодовое слово**
A	0
B	10
C	11

Закодировать сообщение обоими способами.

Определить длину каждой битовой последовательности и вычислить экономию битов при использовании более компактного представления.

Вывести результаты сравнения.

Задание 3 (3 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет кодирование и исправление одиночной ошибки с использованием кода Хэмминга (7,4).

Исходные данные:

Информационное слово: `1111`

Позиция ошибки: `4`

Сформировать кодовое слово Хэмминга (7,4), разместив информационные и контрольные биты в соответствующих позициях.

Смоделировать изменение четвёртого бита.

Вычислить синдром, определить позицию ошибки и выполнить исправление.

Из исправленного кодового слова извлечь информационные биты и проверить совпадение с исходным сообщением.

Задание 4 (4 балла)

Реализовать программу на языке Python, которая выполняет преобразование отрицательного целого числа в прямой, обратный и дополнительный коды.

Исходные данные:

Число: `-91`

Разрядность: `8 бит`

Реализовать формирование прямого кода с использованием знакового разряда.

Вычислить обратный код путём инверсии битов положительного числа и дополнительный код путём прибавления единицы к обратному коду.

Вывести все три представления.

Дополнительно реализовать обратное восстановление десятичного значения из каждого кода и проверить корректность преобразований.

Задание 5 (5 баллов)

Реализовать программу на языке Python, которая исследует накопление погрешности при многократном сложении вещественных чисел.

Исходные данные:

Число: `0.3`

Количество повторений: `100`, `1000`, `10000`.

Для каждого количества повторений вычислить сумму двумя способами: последовательным сложением в цикле и умножением числа на количество повторений.

Сравнить полученные результаты с математически точными значениями `30`, `300` и `3000`.

Вычислить абсолютную погрешность каждого способа.

Вывести результаты в табличном виде и определить, как изменяется погрешность при увеличении количества операций.